

第三章 同余方程



3.1 同余方程与中国剩余定理

3.2 二次同余方程与二次剩余

3.3 模 P 的平方根

3.4 **Rabin**公钥加密算法

3.1 一次同余方程与中国剩余定理

定义1 设 m 是一个正整数, $f(x)$ 为多项式

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

其中 a_i 是整数, 则

$$f(x) \equiv 0 \pmod{m} \quad (1)$$

叫做模 m 的**同余方程**. 若 $a_n \not\equiv 0 \pmod{m}$, 则 n 叫做 $f(x)$ 的次数, 记为 $\deg f$, (1)式又叫做模 m 的 **n 次同余方程**.

如果整数 a 使得

$$f(a) \equiv 0 \pmod{m} \text{ 成立,}$$

则 $x \equiv a \pmod{m}$ 叫做同余方程(1)的一个解.

注：把适合同余方程(1)而对模 m 相互同余的一切整数算作(1)的一个解. 因此, 在模 m 的完全剩余系中, 使得同余方程(1)成立的剩余个数叫做同余方程(1)的解数.

例1 $x^5 + x + 1 \equiv 0 \pmod{7}$ 是首项系数为1的模7同余方程. 因

$$2^5 + 2 + 1 \equiv 0 \pmod{7},$$

所以 $x \equiv 2 \pmod{7}$ 是该同余方程的解.

另外在模7的完全剩余系中, $x \equiv 4 \pmod{7}$ 也是解, 故同余方程的解数是2.

定理3.1.1 设 m 是一个正整数, a 是满足 $a \nmid m$ 的整数. 则一次同余方程 $ax \equiv b \pmod{m}$, $a \not\equiv 0 \pmod{m}$ (2) 有解 $\Leftrightarrow (a, m) \mid b$. 且当同余方程(2)有解时, 其解数为 $d = (a, m)$.

证 设同余方程(2)有解, 则存在 $x \equiv x_0 \pmod{m}$ 使得 $ax_0 \equiv b \pmod{m}$, 即存在整数 y_0 , 使得

$$ax_0 - my_0 = b,$$

因 $(a, m) \mid a$, $(a, m) \mid m$, 所以 $(a, m) \mid ax_0 - my_0$,

即 $(a, m) \mid b$.

充分性：设 $(a, m) \mid b$, 则 $\frac{b}{(a, m)}$ 为整数.

考虑同余方程

$$\frac{a}{(a, m)} x \equiv 1 \pmod{\frac{m}{(a, m)}} \quad (3)$$

因 $(\frac{a}{(a, m)}, \frac{m}{(a, m)}) = 1$, 于是存在唯一整数 x_0 ($1 \leq x_0 < \frac{m}{(a, m)}$),

使得-----广义欧几里德除法求值

$$\frac{a}{(a, m)} x_0 \equiv 1 \pmod{\frac{m}{(a, m)}}$$

从而有 $ax_0 \equiv (a, m) \pmod{m}$.

从而有 $ax_0 \equiv (a, m) \pmod{m}$.

于是 $ax_0 \frac{b}{(a, m)} \equiv (a, m) \frac{b}{(a, m)} \pmod{m}$.

即 $a \frac{x_0 b}{(a, m)} \equiv b \pmod{m}$

故 $x \equiv x_1 \equiv \frac{x_0 b}{(a, m)} \pmod{m}$ 是同余方程(2)的解.

写出同余方程 $ax \equiv b \pmod{m}$ 的全部解:

$$x \equiv x_1 + t \frac{m}{(a, m)} \pmod{m}, \quad t = 0, 1, \dots, (a, m) - 1$$

实际上，如果同时有同余方程

$ax \equiv b \pmod{m}$ 和 $ax_1 \equiv b \pmod{m}$ 成立.

两式相减 $a(x - x_1) \equiv 0 \pmod{m}$

等价于 $\frac{a}{(a, m)}(x - x_1) \equiv 0 \pmod{\frac{m}{(a, m)}}$

可得到 $x \equiv x_1 \pmod{\frac{m}{(a, m)}}$.

故同余方程 $ax \equiv b \pmod{m}$ 的全部解为:

$$x \equiv x_1 + t \frac{m}{(a, m)} \pmod{m}, \quad t = 0, 1, \dots, (a, m) - 1$$

一次同余方程 $ax \equiv b \pmod{m}$ 求解过程：

首先求出同余方程 $\frac{a}{(a,m)} x \equiv 1 \pmod{\frac{m}{(a,m)}}$

的唯一解 $x \equiv x_0 \pmod{\frac{m}{(a,m)}}$;

其次,写出同余方程 $ax \equiv b \pmod{m}$ 的一个特解

即 $\frac{a}{(a,m)} x = \frac{b}{(a,m)} \pmod{\frac{m}{(a,m)}}$ 的一个解。

$$x \equiv \frac{x_0 b}{(a,m)} \pmod{m}$$

最后,写出同余方程 $ax \equiv b \pmod{m}$ 的全部解

$$x \equiv \frac{x_0 b}{(a,m)} + t \frac{m}{(a,m)} \pmod{m}, t = 0, 1, \dots, (a,m) - 1$$

例3.1.1 求同余方程 $9x \equiv 12(\text{mod } 15)$ 的解。

解: $\text{gcd}(9, 15) = 3, 3 \mid 12$, 因此该方程有解。计算

$$a' = \frac{9}{3} = 3, m' = \frac{15}{3} = 5, b' = \frac{12}{3} = 4$$

考虑同余方程 $3x \equiv 1(\text{mod } 5)$ 的解。由于 $3(\text{mod } 5)$ 的逆元为2, 所以该方程的解为 $x_0 = 2$ 。

通过定理3.1.1的证明过程可知

$$x \equiv 2 \times 4 + k \times 5(\text{mod } 15), \quad k = 0, 1, \dots, \text{gcd}(9, 15) - 1$$

是同余方程 $9x \equiv 12(\text{mod } 15)$ 的全部解, 即8, 13, 3。

例 求解一次同余方程 $33x \equiv 22 \pmod{77}$

解 计算最大公因数 $(33, 77) = 11 \mid 22$, 所以原同余方程有解

其次, 运用广义欧几里德除法, 求出同余方程

$$3x \equiv 1 \pmod{7} \text{ 的唯一解 } x'_0 \equiv 5 \pmod{7}.$$

第三, 写出同余方程 $3x \equiv 2 \pmod{7}$ 的一个 **特解**

$$x_0 \equiv 2 \cdot x'_0 \equiv 2 \cdot 5 \equiv 3 \pmod{7}.$$

最后, 写出同余方程的全部解

$$x \equiv 3 + t \frac{77}{(33, 77)} \equiv 3 + 7t \pmod{77}, t = 0, 1, \dots, 10.$$

$$\text{或者 } x \equiv 3, 10, 17, 24, 31, 38, 45, 52, 59, 66, 73 \pmod{77}$$

中国剩余定理

引例 我国古代《孙子算经》的“**物不知数**”
题：今有物不知其数，三三数之剩二，五五数之剩
三，七七数之剩二，问物几何？

“今有物不知其数，三三数之剩二，五五数之剩三，七七数之剩二，问物几何？”

在程大位著的《算法统宗》（1593年），用四句诗给出了上述问题的解法：

三人同行古来稀，无数梅花廿一枝；
七子团圆正月半，除百零五便得之。

它的意思指得是，所求之数除以3所得余数乘以70，除以5的余数乘以21，除以7的余数乘以15，再将三个乘积相加，如果所得结果大于105，则减去105，如果还大于105，就继续再减105，直到最后得到的小于105的正整数就是最终结果。

引例 我国古代《孙子算经》的“物不知数”

题：今有物不知其数，三三数之剩二，五五数之剩三，七七数之剩二，问物几何？ 答曰二十三。

“物不知数”问题用同余式组表示就是：

$$\begin{cases} x \equiv 2 \pmod{3} \\ x \equiv 3 \pmod{5} \\ x \equiv 2 \pmod{7} \end{cases}$$

定理3.1.2(中国剩余定理) 设 $m_1, m_2, \dots, m_k$ 是 k 个两两互素的正整数, 则对任意的整数 $b_1, b_2, \dots, b_k$,

$$\text{同余方程组} \begin{cases} x \equiv b_1 \pmod{m_1} \\ x \equiv b_2 \pmod{m_2} \\ \dots\dots\dots \\ x \equiv b_k \pmod{m_k} \end{cases} \quad (4) \text{ 有唯一解.}$$

(i) 若令 $m = m_1 m_2 \cdots m_k$, $m = m_i M_i, i = 1, 2, \dots, k$

则其解可表为

$$x \equiv \sum_{i=1}^k M'_i M_i b_i \equiv M'_1 M_1 b_1 + M'_2 M_2 b_2 + \cdots + M'_k M_k b_k \pmod{m} \quad (5)$$

其中 $M'_i M_i \equiv 1 \pmod{m_i}, i = 1, 2, \dots, k$

(ii) 归纳构造同余方程组的解

若令 $N_i = m_1 m_2 \cdots m_i$, $i = 1, 2, \dots, k-1$

则其解可表示为

$$x \equiv x_k \pmod{m_1 \cdots m_k}$$

其中 $N'_i N_i \equiv 1 \pmod{m_{i+1}}$, $i = 1, 2, \dots, k-1$, 而 x_i 是同余方程组

$$\begin{cases} x \equiv b_1 \pmod{m_1} \\ x \equiv b_2 \pmod{m_2} \\ \dots\dots\dots \\ x \equiv b_i \pmod{m_i} \end{cases} \text{ 的解, } i = 1, 2, \dots, k; \text{ 并满足递归关系式}$$

$$x_i \equiv x_{i-1} + N_{i-1} (N'_{i-1} (b_i - x_{i-1}) \pmod{m_i}) \pmod{m_1 \cdots m_i}$$

$$i = 1, 2, \dots, k$$

证一(解的存在性) 对给定的 $i, 1 \leq i \leq k$, 由
 $(m_i, m_j) = 1, i \neq j$, 可得

$$(m_i, M_i) = 1$$

于是存在整数 M'_i , 使得

$$M'_i M_i \equiv 1 \pmod{m_i}, i = 1, 2, \dots, k$$

考虑同余式

$$x \equiv M'_1 M_1 b_1 + M'_2 M_2 b_2 + \dots + M'_k M_k b_k \pmod{m}$$

则因 $m = m_i M_i$, 于是

$$x \equiv M'_1 M_1 b_1 + \dots + M'_i M_i b_i + \dots + M'_k M_k b_k \pmod{m_i}$$

$$x \equiv M_1' M_1 b_1 + \cdots + M_i' M_i b_i + \cdots + M_k' M_k b_k \pmod{m_i}$$

又因 $m_i \mid M_j, 1 \leq j \leq k, j \neq i$, 所以

$$M_j' M_j b_j \equiv 0 \pmod{m_i} \quad 1 \leq j \leq k, j \neq i,$$

从而 $x \equiv M_i' M_i b_i \equiv b_i \pmod{m_i}, i = 1, 2, \cdots, k,$

故 $x \equiv M_1' M_1 b_1 + M_2' M_2 b_2 + \cdots + M_k' M_k b_k \pmod{m}$

是同余方程组(4)的解.

(解的唯一性) 若 x, x' 都是同余式(4)的解, 则

$$x \equiv b_i \equiv x' \pmod{m_i}, \quad i = 1, 2, \dots, k$$

因 $(m_i, m_j) = 1, i \neq j$, 于是

$$x \equiv x' \pmod{m_1 m_2 \cdots m_k}$$

即 $x \equiv x' \pmod{m}$

注：中国剩余定理又叫做**孙子定理**。

我国宋代数学家秦九韶在在数学九章(1247年)中提出了上述同余式的一般解法,把此解法叫做“求一术”。

证明二：归纳构造同余式组的解

$k=1$ 时，同余式 $x \equiv b_1 \pmod{m_1}$ 的解为

$$x \equiv x_1 \equiv b_1 \pmod{m_1}$$

$k=2$ 时，原同余式组等价于

$$\begin{cases} x \equiv b_1 \pmod{N_1} \\ x \equiv b_2 \pmod{m_2} \end{cases} \quad (6) \quad \text{--- } N_i = m_1 m_2 \cdots m_i$$

由(4)式的第一个同余式有解 $x \equiv x_1 \equiv b_1 \pmod{N_1}$,

可表示为 $x = x_1 + N_1 y_1$ ----- y_1 为待定参数

将 x 代入(4)式的第二个同余式，有

$$x_1 + N_1 y_1 \equiv b_2 \pmod{m_2} \rightarrow N_1 y_1 \equiv b_2 - x_1 \pmod{m_2} \quad (7)$$

对于整数 N_1 及模 m_2 ，可求出整数 N_1' 使得

$$N_1' N_1 \equiv 1(\text{mod } m_2)$$

(7)式两端同乘 N_1' ，有

$$y_1 \equiv N_1' (b_2 - x_1) (\text{mod } m_2)$$

故(6)式的解为

$$x=x_2 = x_1 + N_1 (N_1' (b_2 - x_1) (\text{mod } m_2)) (\text{mod } m_1 m_2)$$

假设 $i-1$ 时, 命题成立, 即 $\begin{cases} x \equiv b_1 \pmod{m_1} \\ \dots\dots\dots \\ x \equiv b_{i-1} \pmod{m_{i-1}} \end{cases}$ 有解

$$x \equiv x_{i-1} \pmod{m_1 \cdots m_{i-1}}$$

对于 i , 同余式组

$$\begin{cases} x \equiv b_1 \pmod{m_1} \\ \dots\dots\dots \\ x \equiv b_i \pmod{m_i} \end{cases} \text{ 等价于 } \begin{cases} x \equiv x_{i-1} \pmod{N_{i-1}} \\ x \equiv b_i \pmod{m_i} \end{cases} \quad (8)$$

由(8)的第一个同余式有解 $x = x_{i-1} + N_{i-1}y_{i-1} \dots y_{i-1}$ 待定

将 x 代入(8)的第二个同余式, 有

$$x_{i-1} + N_{i-1}y_{i-1} \equiv b_i \pmod{m_i} \rightarrow$$

$$N_{i-1}y_{i-1} \equiv b_i - x_{i-1} \pmod{m_i} \quad (9)$$

同余式组 $\begin{cases} x \equiv b_1 \pmod{m_1} \\ x \equiv b_2 \pmod{m_2} \\ \dots\dots\dots \\ x \equiv b_k \pmod{m_k} \end{cases}$ 的解的递归关系式为

$$x_i \equiv x_{i-1} + N_{i-1}(N'_{i-1}(b_i - x_{i-1}) \pmod{m_i}) \pmod{m_1 \cdots m_i}$$

$$i = 1, 2, \dots, k$$

同余式组解法可列表如下：

模数	余数	最小公倍数	衍数	乘率	各总	答数
m_1	b_1	$m = m_1 m_2 \cdots m_k$	M_1	M'_1	$M_1 M'_1 b_1$	$x \equiv \sum_{i=1}^k M_i M'_i b_i \pmod{m}$
m_2	b_2		M_2	M'_2	$M_2 M'_2 b_2$	
$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	
m_k	b_k		M_k	M'_k	$M_k M'_k b_k$	

其中衍数 $M_i = \frac{m_1 m_2 \cdots m_k}{m_i}$, 除数 m_i 即为模,

乘率 M'_i 是使 $M_i M'_i \equiv 1 \pmod{m_i}$ 成立的数.

模数	余数	最小公倍数	衍数	乘率	各总	答数
3	2	$3 \cdot 5 \cdot 7 = 105$	$5 \cdot 7$	2	$35 \cdot 2 \cdot 2$	$x \equiv 140 + 63 + 30$ $= 233 \pmod{105}$ $= 23 \pmod{105}$
5	3		$7 \cdot 3$	1	$21 \cdot 1 \cdot 3$	
7	2		$3 \cdot 5$	1	$15 \cdot 1 \cdot 2$	

除数: $m_1 = 3, m_2 = 5, m_3 = 7$; 余数: $b_1 = 2, b_2 = 3, b_3 = 2$;

最小公倍数: $m = m_1 m_2 m_3 = 105$;

衍数: $M_1 = m_2 m_3 = 35, M_2 = m_1 m_3 = 21, M_3 = m_1 m_2 = 15$;

乘率: $M'_1 = 2, M'_2 = 1, M'_3 = 1$. (满足 $M_i M'_i \equiv 1 \pmod{m_i}$ 的 M'_i)

答数: $x \equiv M'_1 M_1 b_1 + M'_2 M_2 b_2 + M'_3 M_3 b_3 \pmod{m}$

最小答数为23.

例1 求解同余式

$$\begin{cases} x \equiv b_1 \pmod{5} \\ x \equiv b_2 \pmod{6} \\ x \equiv b_3 \pmod{7} \\ x \equiv b_4 \pmod{11} \end{cases}$$

解 令 $m = 5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 11 = 2310$, $M_1 = 6 \cdot 7 \cdot 11 = 462$,

$$M_2 = 5 \cdot 7 \cdot 11 = 385, M_3 = 5 \cdot 6 \cdot 11 = 330, M_4 = 5 \cdot 6 \cdot 7 = 210$$

$$462M_1' \equiv 1 \pmod{5} \Rightarrow M_1' = 3 \quad 385M_2' \equiv 1 \pmod{6} \Rightarrow M_2' = 1$$

$$330M_3' \equiv 1 \pmod{7} \Rightarrow M_3' = 1 \quad 210M_4' \equiv 1 \pmod{11} \Rightarrow M_4' = 1$$

故原同余式组的解为

$$\begin{aligned} x &\equiv 3 \cdot 462 \cdot b_1 + 1 \cdot 385 \cdot b_2 + 1 \cdot 330 \cdot b_3 + 1 \cdot 210 \cdot b_4 \\ &= 1386b_1 + 385b_2 + 330b_3 + 210b_4 \pmod{2310} \end{aligned}$$

例2 韩信点兵：有兵一队，若列成五行纵队，则末行一人；成六行纵队，则末行五人；成七行纵队，则末行四人；成十一行纵队，则末行十人，求兵数。

解法一 韩信点兵问题可转化为同余式组：

$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{5} \\ x \equiv 5 \pmod{6} \\ x \equiv 4 \pmod{7} \\ x \equiv 10 \pmod{11} \end{cases}$$

解法一 韩信点兵问题可转化为同余式组：

$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{5} \\ x \equiv 5 \pmod{6} \\ x \equiv 4 \pmod{7} \\ x \equiv 10 \pmod{11} \end{cases}$$

这里 $b_1=1$, $b_2=5$, $b_3=4$, $b_4=10$,由例1,同余式的解为

$$\begin{aligned} x &\equiv 1386 \cdot 1 + 385 \cdot 5 + 330 \cdot 4 + 210 \cdot 10 \\ &\equiv 6731 \\ &\equiv 2111 \pmod{2310} \end{aligned}$$

$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{5} \\ x \equiv 5 \pmod{6} \\ x \equiv 4 \pmod{7} \\ x \equiv 10 \pmod{11} \end{cases}$$

解法二 因第一个同余式有解 $x \equiv 1 \pmod{5}$,

于是可将同余式组的解表为 $x = 1 + 5y$, (y 待定)

代入第二个同余式 $x \equiv 5 \pmod{6}$, 得 $1 + 5y \equiv 5 \pmod{6}$, 即

$$5y \equiv 4 \pmod{6} \rightarrow 5^{-1} \equiv 5 \pmod{6}$$

此同余式的解为 $y \equiv 5 \cdot 4 \equiv 2 \pmod{6}$

于是同余式组的解为 $x = 1 + 5 \cdot 2 \equiv 11 \pmod{30}$

将它表为 $x = 11 + 30y$ (y 待定), 代入第三个方程, 得

$$11 + 30y \equiv 4 \pmod{7} \Rightarrow 30y \equiv -7 \equiv 0 \pmod{7}$$

解得 $y \equiv 0 \pmod{7}$

于是同余式组的解为 $x = 11 + 30 \cdot 0 \equiv 11 \pmod{210}$

$$x = 11 + 30 \cdot 0 \equiv 11 \pmod{210}$$

将它表为 $x = 11 + 210y$ (y 待定),

代入第四个方程, 得

$$11 + 210y \equiv 10 \pmod{11},$$

$$\text{即 } 210y \equiv -1 \equiv 10 \pmod{11} \Rightarrow 21y \equiv 1 \pmod{11}$$

$$\text{解得 } y \equiv 10 \pmod{11}$$

于是同余式组的解为

$$x = 11 + 210 \cdot 10 \equiv 2111 \pmod{2310}$$

定理3.1.3 若 $m = m_1 m_2 \cdots m_k$, $(m_i, m_j) = 1$, $i \neq j$

则同余方程

$$f(x) \equiv 0 \pmod{m} \quad (1)$$

与同余方程组

$$\begin{cases} f(x) \equiv 0 \pmod{m_1} \\ \dots\dots\dots \\ f(x) \equiv 0 \pmod{m_k} \end{cases} \quad (2) \text{等价 / 同解.}$$

且若 $f(x) \equiv 0 \pmod{m_i}$ 的解数是 $T_i, i = 1, 2, \dots, k$,

则 $f(x) \equiv 0 \pmod{m}$ 的解数是 $T = T_1 T_2 \cdots T_k$.

证明思路：利用同余的定义分别验证同余方程的解是同余方程组的解，同余方程组的解是同余方程的解。

证 先证(1)与(2)等价.

设 x_0 是同余方程 $f(x) \equiv 0 \pmod{m}$ ——(1)的解, 则

$$f(x_0) \equiv 0 \pmod{m}$$

于是有 $f(x_0) \equiv 0 \pmod{m_i} \quad i = 1, 2, \dots, k$

即 x_0 是同余方程组(2)的解.

反之, 若 x_0 是同余方程组(2)的解, 即

$$f(x_0) \equiv 0 \pmod{m_i} \quad i = 1, 2, \dots, k$$

因 $(m_i, m_j) = 1, i \neq j$, 所以

$$f(x_0) \equiv 0 \pmod{m_1 m_2 \cdots m_k}$$

即 $f(x_0) \equiv 0 \pmod{m}$. 故(1)与(2)等价.

同余式(1)的解数:

又设 $f(x) \equiv 0 \pmod{m_i}$ 的解是 $x \equiv b_i \pmod{m_i} \ i = 1, 2, \dots, k$

$$\text{同余式组} \begin{cases} f(x) \equiv 0 \pmod{m_1} \\ f(x) \equiv 0 \pmod{m_2} \\ \dots\dots\dots \\ f(x) \equiv 0 \pmod{m_k} \end{cases} \quad (2) \Rightarrow \text{一次同余式组} \begin{cases} x \equiv b_1 \pmod{m_1} \\ x \equiv b_2 \pmod{m_2} \\ \dots\dots\dots \\ x \equiv b_k \pmod{m_k} \end{cases} \quad (3)$$

恰有一解

$$x \equiv M'_1 M_1 b_1 + \dots + M'_k M_k b_k \pmod{m}$$

$x \equiv M'_1 M_1 b_1 + \dots + M'_k M_k b_k \pmod{m}$ 是否
满足同余式组(2)和同余式(1)?

因 b_i 遍历 $f(x) \equiv 0 \pmod{m_i}$ 的 T_i 个解,所以

$$x \equiv M_1' M_1 b_1 + \cdots + M_k' M_k b_k \pmod{m}$$

遍历 $f(x) \equiv 0 \pmod{m}$ 的 $T_1 T_2 \cdots T_k$ 个解.

于是(1)对模 m 的解数是

$$T = T_1 T_2 \cdots T_k.$$

总结：解高模同余方程 $f(x) \equiv 0 \pmod{m}$

$$\Rightarrow \text{低模同余方程组} \begin{cases} f(x) \equiv 0 \pmod{m_1} \\ f(x) \equiv 0 \pmod{m_2} \\ \dots\dots\dots \\ f(x) \equiv 0 \pmod{m_k} \end{cases} \quad (2)$$

假如每个低模同余方程 $f(x) \equiv 0 \pmod{m_i}$

有解 $x \equiv b_i \pmod{m_i} (i = 1, 2, \dots, k)$

$$(2) \Rightarrow \text{一次同余方程组} \begin{cases} x \equiv b_1 \pmod{m_1} \\ x \equiv b_2 \pmod{m_2} \\ \dots\dots\dots \\ x \equiv b_k \pmod{m_k} \end{cases} \quad (3)$$

$$\Rightarrow \quad x \equiv M_1' M_1 b_1 + \cdots + M_k' M_k b_k \pmod{m}$$

例3.1.4 求解同余方程： $23x \equiv 1(\text{mod } 140)$

解：由于 $140=4 \times 5 \times 7$ ，所以原同余方程与下列同余方程组同解：

$$\begin{cases} 23x \equiv 1(\text{mod } 4) \\ 23x \equiv 1(\text{mod } 5) \\ 23x \equiv 1(\text{mod } 7) \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} 3x \equiv 1(\text{mod } 4) \\ 3x \equiv 1(\text{mod } 5) \\ 2x \equiv 1(\text{mod } 7) \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} x \equiv 3(\text{mod } 4) \\ x \equiv 2(\text{mod } 5) \\ x \equiv 4(\text{mod } 7) \end{cases}$$

根据中国剩余定理，令 $m = 140$ ，

$$M_1 = 140/4 = 35, \quad M'_1 = 3(\text{mod } 4)$$

$$M_2 = 140/5 = 28, \quad M'_2 = 2(\text{mod } 5)$$

$$M_3 = 140/7 = 20, \quad M'_3 = 6(\text{mod } 7)$$

$$\begin{aligned} x &= 3 \cdot 35 \cdot 3 + 2 \cdot 28 \cdot 2 + 6 \cdot 20 \cdot 4 \pmod{140} \\ &= 315 + 112 + 480 \pmod{140} \\ &= 67 \pmod{140} \end{aligned}$$

例3.1.5 求解同余方程组

$$\begin{cases} x \equiv 7(\text{mod } 10) \\ x \equiv 3(\text{mod } 12) \\ x \equiv 12(\text{mod } 15) \end{cases}$$

解：由于10,12,15两两不互素，根据定理3.1.3，题中的同余方程组等价于下列同余方程组同解：

$$\begin{cases} x \equiv 7(\text{mod } 2) \\ x \equiv 7(\text{mod } 5) \\ x \equiv 3(\text{mod } 4) \\ x \equiv 3(\text{mod } 3) \\ x \equiv 12(\text{mod } 3) \\ x \equiv 12(\text{mod } 5) \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} x \equiv 1(\text{mod } 2) \\ x \equiv 2(\text{mod } 5) \\ x \equiv 3(\text{mod } 4) \\ x \equiv 0(\text{mod } 3) \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} x \equiv 2(\text{mod } 5) \\ x \equiv 3(\text{mod } 4) \\ x \equiv 0(\text{mod } 3) \end{cases}$$

利用中国剩余定理可得 $x \equiv 27(\text{mod } 60)$

中国剩余定理的应用

- 秘密分享门限方案
- 群签名

第三章 同余方程

3.1 同余方程与中国剩余定理

 3.2 二次同余方程与二次剩余

3.3 模 P 的平方根

3.4 **Rabin**公钥加密算法

3.2 二次同余方程与二次剩余

本节关注二次同余方程。

设 m 是正整数, a, b, c 为整数且 $a \not\equiv 0 \pmod{m}$, 二次同余方程的一般形式如下:

$$ax^2 + bx + c \equiv 0 \pmod{\underline{m}} \quad (3.7)$$

设 m 的素因子分解为 $m = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_k^{e_k}$, 其中 $p_i, 1 \leq i \leq k$ 为素数。根据定理3.1.3同余方程 (3.7) 与下列同余方程组同解

$$\begin{cases} ax^2 + bx + c \equiv 0 \pmod{p_1^{e_1}} \\ ax^2 + bx + c \equiv 0 \pmod{p_2^{e_2}} \\ \vdots \\ ax^2 + bx + c \equiv 0 \pmod{p_k^{e_k}} \end{cases}$$

3.2 二次同余与二次剩余

因此，只需要考虑模为素数的方幂 p^α 的同余方程：

$$ax^2 + bx + c \equiv 0 \pmod{p^\alpha}, \quad p \nmid a \quad (3.8)$$

由于 $p \nmid 4a$ ，所以(3.8)式与下列同余方程同解：

$$4a(ax^2 + bx + c) \equiv 0 \pmod{p^\alpha}$$



$$(2ax + b)^2 \equiv b^2 - 4ac \pmod{p^\alpha}$$



$$y = 2ax + b$$

$$d = b^2 - 4ac$$

$$y^2 \equiv d \pmod{p^\alpha} \quad (3.9)$$

因此，我们要讨论同余式(3.7)是否有解以及如何求解，首先要讨论形如(3.9)的同余式是否有解以及如何求解。

定义 3.2.1 设 m 为正整数，若同余方程

$$x^2 \equiv a \pmod{m}, \quad \gcd(a, m) = 1$$

有解，则称 a 为模 m 的二次剩余，否则称 a 为模 m 的二次非剩余。

对于 $m=2$ ，判断某个数是否为模 m 的二次剩余是平凡的。首先考虑奇素数的二次剩余问题。

例3.2.1 分别求模11, 13, 17, 19所有的二次剩余和二次非剩余。

x	1, 10	2, 9	3, 8	4, 7	5, 6
$a \equiv x^2 \pmod{11}$	1	4	9	5	3

所以, 模11的二次剩余为1, 3, 4, 5, 9, 二次非剩余为2, 6, 7, 8, 10。

x	1, 12	2, 11	3, 10	4, 9	5, 8	6, 7
$a \equiv x^2 \pmod{13}$	1	4	9	3	12	10

所以, 模13的二次剩余为1, 3, 4, 9, 10, 12, 二次非剩余为2, 5, 6, 7, 8, 11。

例3.2.1解（续）

同理可得，模17的二次剩余为1, 2, 4, 8, 9, 13, 15, 16，二次非剩余为3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14。模19的二次剩余为1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 16, 17，二次非剩余为2, 3, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 18。

注：通过观察，可发现模11, 13, 17, 19的二次剩余的个数分别是它们既约剩余系中元素个数的一半。

定理3.2.1 在模 p 的一个既约剩余系中，恰有 $\frac{p-1}{2}$ 个模 p 的二次剩余， $\frac{p-1}{2}$ 个模 p 的二次非剩余。

证明： 取模 p 的最小绝对既约剩余系

$$-\frac{p-1}{2}, -\frac{p-1}{2} + 1, \dots, -1, 1, \dots, \frac{p-1}{2} - 1, \frac{p-1}{2}$$

则 a 是模 p 的二次剩余当且仅当

$$a \equiv \left(-\frac{p-1}{2}\right)^2, \left(-\frac{p-1}{2} + 1\right)^2, \dots, (-1)^2, 1^2, \dots, \left(\frac{p-1}{2} - 1\right)^2, \left(\frac{p-1}{2}\right)^2 \pmod{p}$$

由于 $(-i)^2 \equiv i^2 \pmod{p}$ ，所以 a 是模 p 的二次剩余当且仅当

$$a \equiv 1^2, \dots, \left(\frac{p-1}{2} - 1\right)^2, \left(\frac{p-1}{2}\right)^2 \pmod{p}$$

证明（续）：

又当 $i \neq j$, $1 \leq i, j \leq \frac{p-1}{2}$ 时, $i^2 \not\equiv j^2 \pmod{p}$, 所以模 p 的二次剩余个数为 $\frac{p-1}{2}$, 模 p 的二次非剩余的个数为 $\frac{p-1}{2}$ 。

定理3.2.1' 设 p 是奇素数, 则模 p 的简化剩余系中二次剩余与二次非剩余的个数各为 $\frac{p-1}{2}$, 且 $\frac{p-1}{2}$ 个二次剩余与序列

$$1^2, 2^2, \dots, \left(\frac{p-1}{2}\right)^2$$

中的一个数同余, 且仅与一个数同余.

例3.2.1 分别求模11, 13, 17, 19所有的二次剩余和二次非剩余。

所以, 模11的二次剩余为1, 3, 4, 5, 9, 二次非剩余为2, 6, 7, 8, 10。

所以, 模13的二次剩余为1, 3, 4, 9, 10, 12, 二次非剩余为2, 5, 6, 7, 8, 11。

奇素数模 p 的二次(非)剩余判别条件

讨论 模为素数 p 的二次同余方程 $x^2 \equiv a \pmod{p}$, $(a, p) = 1$

定理3.2.2(欧拉判别法) 设 p 是奇素数 ($\neq 2$), $(a, p) = 1$, 则

(i) a 是模 p 的二次剩余 $\Leftrightarrow a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$; (2)

(ii) a 是模 p 的二次非剩余 $\Leftrightarrow a^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 \pmod{p}$; (3)

且若 a 是模 p 的二次剩余, 则同余式

$$x^2 \equiv a \pmod{p}, \quad (a, p) = 1$$

恰有两解.

奇素数模的二次同余方程
要么无解, 要么恰有两解

感兴趣的同学自学！

证明：定理的第一部分证明。

（必要性）若 a 是模 p 的二次剩余，则必然存在 x_0 使得

$$x_0^2 \equiv a \pmod{p}$$

因而有

$$x_0^{p-1} \equiv a^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}$$

又因为 $\gcd(a, p) = 1$ ，所以 $\gcd(x_0, p) = 1$ 。故根据定理2.2.8（欧拉定理），有

$$x_0^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

因此 $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$ 。

（充分性）设 $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$ ， $\gcd(a, p) = 1$ 。考虑同余方程

$$bx \equiv a \pmod{p}$$

证明：定理的第一部分证明（续）。

由 $\gcd(a, p) = 1$ 及定理3.1.1，对于模 p 的绝对最小既约剩余系

$$-\frac{p-1}{2}, -\frac{p-1}{2} + 1, \dots, -1, 1, \dots, \frac{p-1}{2} - 1, \frac{p-1}{2}$$

中的每一个 j ，当 $b = j$ 时，必有唯一的 $x = x_j$ 属于上述既约剩余系，使得 $bx \equiv a \pmod{p}$ 成立。若 a 不是模 p 的二次剩余，则对于每一个 j 必有 $j \neq x_j$ 。这样，模 p 的绝对最小既约剩余系中的 $p-1$ 个数可按照 j, x_j 作为一对两两分完。由此及定理2.2.9可知

$$-1 \equiv (p-1)! \equiv (-1)^{\frac{p-1}{2}} \left[\left(\frac{p-1}{2} \right)! \right]^2 \equiv a^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}$$

这与已知条件矛盾。所以必存在某一个 j_0 ，使得 $j_0 = x_{j_0}$ 。由此可知 a 是模 p 的二次剩余。

证明：定理的第二部分证明。

由定理2.2.8（欧拉定理）可知，对于任意整数 a ，若 $\gcd(a, p) = 1$ ，则 $a^{p-1} \equiv 1(\text{mod } p)$ ，即

$$\left(a^{\frac{p-1}{2}} - 1\right) \left(a^{\frac{p-1}{2}} + 1\right) \equiv 0(\text{mod } p)$$

由于 $p \geq 3$ 是素数，所以

$$a^{\frac{p-1}{2}} - 1 \equiv 0(\text{mod } p) \text{ 或 } a^{\frac{p-1}{2}} + 1 \equiv 0(\text{mod } p)$$

由定理的第一部分， a 是模 p 的二次剩余的充要条件是

$$a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1(\text{mod } p)$$

那么 a 是模 p 的二次非剩余的充要条件就是

$$a^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1(\text{mod } p)$$

推论 设 p 是奇素数, $(a_1, p) = 1, (a_2, p) = 1$, 则

(i) 如果 a_1, a_2 都是模 p 的二次剩余, 则 $a_1 a_2$ 是模 p 的二次剩余;

(ii) 如果 a_1, a_2 都是模 p 的二次非剩余, 则 $a_1 a_2$ 是模 p 的二次剩余;

(iii) 如果 a_1 是模 p 的二次剩余, a_2 是模 p 的二次非剩余, 则 $a_1 a_2$ 是模 p 的二次非剩余.

证 因
$$(a_1 a_2)^{\frac{p-1}{2}} = a_1^{\frac{p-1}{2}} a_2^{\frac{p-1}{2}}$$

由定理即得结论.

例3.2.2 利用定理3.2.2判断

(1) -8是不是模53的二次剩余；

(2) 8是不是模67的二次剩余；

解： (1) $(-8)^{26} \equiv -1 \pmod{53}$ ，所以-8是模53的二次非剩余；

(2) $8^{33} \equiv -1 \pmod{67}$ ，所以8是模67的二次非剩余；

8是不是模19的二次剩余，可以等价于 $8^9 \pmod{19}$ 是否等于1，请计算 $8^9 \pmod{19} =$

- ☐ A 2 ☐ B -3 ☐ C 1 ☒ D -1

定理3.2.2并不是一个实用的判别法，因为对具体的素数 p ，当它不太大时，可以按照例3.2.1的方法直接确定某个数是否为二次剩余。当 p 比较大时，例3.3.1的方法和定理3.2.2都不实用。

为此，引入勒让德符号，来给出判断模 p 的二次剩余的一种有效方法。

勒让德符号

定义3.2.2 设 p 是奇素数,勒让德符号 $\left(\frac{a}{p}\right)$ 定义如下:

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \begin{cases} 1, & \text{若 } a \text{ 是模 } p \text{ 的二次剩余;} \\ -1, & \text{若 } a \text{ 是模 } p \text{ 的二次非剩余;} \\ 0, & \text{若 } p \mid a. \end{cases}$$

由定义可知,同余式

$$x^2 \equiv a \pmod{p} \text{ 有解} \Leftrightarrow \left(\frac{a}{p}\right) = 1.$$

例 因1,2,4,是模7二次剩余,-1,3,5是模7二次非剩余.

$$\text{所以 } \left(\frac{1}{7}\right) = \left(\frac{2}{7}\right) = \left(\frac{4}{7}\right) = 1, \left(\frac{-1}{7}\right) = \left(\frac{3}{7}\right) = \left(\frac{5}{7}\right) = -1$$

利用勒让德符号,欧拉判别条件可叙述为

定理 (欧拉判别法) 设 p 是奇素数,则对任意整数 a ,

$$\left(\frac{a}{p}\right) \equiv a^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}$$

推论1 设 p 是奇素数,则

$$(1) \left(\frac{1}{p} \right) = 1;$$

$$(2) \left(\frac{-1}{p} \right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}}$$

定理3.2.3 设 p 是奇素数, 则

$$(i) \quad \left(\frac{a+p}{p} \right) = \left(\frac{a}{p} \right);$$

$$(ii) \quad \left(\frac{ab}{p} \right) = \left(\frac{a}{p} \right) \left(\frac{b}{p} \right); \quad \text{扩展} \quad \left(\frac{a_1 a_2 \cdots a_n}{p} \right) = \prod_{i=1}^n \left(\frac{a_i}{p} \right)$$

$$(iii) \quad \text{设}(a, p) = 1, \text{ 则} \left(\frac{a^2}{p} \right) = 1$$

由同余性质和欧拉判别法证明即可!

证 (i) $\left(\frac{a+p}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right)$

因同余方程 $x^2 \equiv a + p \pmod{p}$

等价于同余方程

$$x^2 \equiv a \pmod{p}$$

所以 $\left(\frac{a+p}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right)$

证 (ii) $\left(\frac{ab}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right)\left(\frac{b}{p}\right)$

由欧拉判别法, 有

$$\left(\frac{a}{p}\right) \equiv a^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}, \quad \left(\frac{b}{p}\right) \equiv b^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}$$

$$\text{及} \left(\frac{ab}{p}\right) \equiv (ab)^{\frac{p-1}{2}} = a^{\frac{p-1}{2}} b^{\frac{p-1}{2}} \equiv \left(\frac{a}{p}\right)\left(\frac{b}{p}\right) \pmod{p}$$

$$\text{又} \left| \left(\frac{ab}{p}\right) - \left(\frac{a}{p}\right)\left(\frac{b}{p}\right) \right| \leq 2 \text{ 而 } p > 2$$

$$\text{所以} \left(\frac{ab}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right)\left(\frac{b}{p}\right)$$

(iii)证明 设 $(a, p) = 1$, 则 $\left(\frac{a^2}{p}\right) = 1$

因 $(a, p) = 1$, 所以 $p \nmid a$, 于是 $\left(\frac{a}{p}\right) = \pm 1$,

所以 $\left(\frac{a^2}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right)\left(\frac{a}{p}\right) = 1$

设 $(a, p) \neq 1$, 则 $\left(\frac{a^2}{p}\right) = ?$

推论1 设 p 是奇素数, 若 $p \nmid b$, 则 $\left(\frac{ab^2}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right)$.

$$\left(\frac{ab^2}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right)\left(\frac{b^2}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right).$$

例 $\left(\frac{90}{227}\right) = \left(\frac{2 \cdot 3^2 \cdot 5}{227}\right) = \left(\frac{2}{227}\right)\left(\frac{5}{227}\right).$

推论2 若 $a \equiv b \pmod{p}$, 则 $\left(\frac{a}{p}\right) = \left(\frac{b}{p}\right).$

定理3.2.4(Gauss)了解! 设 p 是奇素数, a 是整数,
 $(a, p) = 1$, 如果整数 ak ($k = 1, 2, \dots, \frac{p-1}{2}$)中模 p 的
最小正剩余大于 $\frac{p}{2}$ 的个数是 m , 则

$$\left(\frac{a}{p}\right) = (-1)^m.$$

感兴趣的同学自学！

证 设 $a_1, a_2, \dots, a_t$ 是整数 $a \cdot 1, a \cdot 2, \dots, a \cdot \frac{p-1}{2}$ 关于模 p 的**小于** $\frac{p}{2}$ 的最小正剩余, $b_1, b_2, \dots, b_m$ 是一切**大于** $\frac{p}{2}$ 的最小正剩余, 则

$$\begin{aligned} a^{\frac{p-1}{2}} \left(\frac{p-1}{2} \right)! &= (a \cdot 1)(a \cdot 2) \cdots (a \cdot \frac{p-1}{2}) \\ &\equiv a_1 a_2 \cdots a_t b_1 b_2 \cdots b_m \pmod{p} \quad \text{因} \{b_j \equiv -(p - b_j) \pmod{p}\} \\ &\equiv (-1)^m a_1 a_2 \cdots a_t (p - b_1)(p - b_2) \cdots (p - b_m) \pmod{p} \end{aligned}$$

易知 $\frac{p-1}{2}$ 个数 $a_1, a_2, \dots, a_t, p-b_1, p-b_2, \dots, p-b_m$ 是模 p 两

两不同余的, 且都是 $\geq 1, \leq \frac{p-1}{2}$ 的数.

所以它们是 $1, 2, \dots, \frac{p-1}{2}$ 的一个排列. 于是

$$\begin{aligned} a^{\frac{p-1}{2}} \left(\frac{p-1}{2} \right)! &\equiv (-1)^m a_1 a_2 \cdots a_t (p-b_1)(p-b_2) \cdots (p-b_m) \\ &\equiv (-1)^m \left(\frac{p-1}{2} \right)! \pmod{p} \end{aligned}$$

因此

$$\left(\frac{a}{p}\right) \equiv a^{\frac{p-1}{2}} \equiv (-1)^m \pmod{p}$$

注意到 $\left(\frac{a}{p}\right) = \pm 1$, 故 $\left(\frac{a}{p}\right) = (-1)^m$.

定理得证.

定理3.2.5 设 p 是奇素数,

$$(i) \quad \left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{\frac{p^2-1}{8}}$$

$$(ii) \text{了解! 若 } (a, 2p) = 1, \text{ 则 } \left(\frac{a}{p}\right) = (-1)^{\sum_{k=1}^{\frac{p-1}{2}} \left[\frac{ak}{p}\right]}$$

8是不是模19的二次剩余，可以等价于 $8^9 \pmod{19}$ 是否等于1，请计算 $8^9 \pmod{19} =$

- ☐ A 2 ☐ B -3 ☐ C 1 ☒ D -1

定理3.2.6(二次互反律*) 若 p 及 q 是互素的不同奇素数,则

$$\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}} \left(\frac{p}{q}\right)$$

$$\left(\frac{q}{p}\right) \left(\frac{p}{q}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}}$$

$\left(\frac{23}{79}\right)$ 与 $\left(\frac{79}{23}\right)$ 哪个更容易计算?

计算 $\left(\frac{3}{19}\right)$

A

1

B

-1

C

0

D

2

提交

例3.2.3 计算 $\left(\frac{3}{19}\right)$ 。

解：根据定理3.2.6，有

$$\begin{aligned}\left(\frac{3}{19}\right) &= (-1)^{\frac{3-1}{2} \cdot \frac{19-1}{2}} \left(\frac{19}{3}\right) \\ &= (-1) \left(\frac{1}{3}\right) \\ &= -1\end{aligned}$$

因此，**3**是模**19**的二次非剩余。

例3.2.4 判断同余方程 $x^2 \equiv 7 \pmod{227}$ 是否有解。

解：因为**227**是素数，根据定理**3.2.6**有

$$\begin{aligned}\left(\frac{7}{227}\right) &= (-1)^{\frac{7-1}{2} \cdot \frac{227-1}{2}} \left(\frac{227}{7}\right) \\ &= (-1) \left(\frac{3}{7}\right) \\ &= (-1)(-1)^{\frac{3-1}{2} \cdot \frac{7-1}{2}} \left(\frac{1}{3}\right) \\ &= \left(\frac{1}{3}\right) \\ &= 1\end{aligned}$$

所以同余方程有解。

例 验证2是模17的平方剩余,3是模17的平方非剩余.

解 因

$$\left(\frac{2}{17}\right) = (-1)^{\frac{17^2-1}{8}} = (-1)^{36} = 1$$

所以,2是模17的平方剩余.

$$\begin{aligned}\left(\frac{3}{17}\right) &= (-1)^{\frac{17-1}{2} \cdot \frac{3-1}{2}} \left(\frac{17}{3}\right) = \left(\frac{17}{3}\right) = \left(\frac{-1}{3}\right) \\ &= (-1)^{\frac{3-1}{2}} = -1\end{aligned}$$

所以,3是模17的平方非剩余.

例 判断同余式 $x^2 \equiv 137 \pmod{227}$ 是否有解.

解 因227是素数,

$$\left(\frac{137}{227}\right) = \left(\frac{-90}{227}\right) = \left(\frac{-1}{227}\right) \left(\frac{2 \cdot 3^2 \cdot 5}{227}\right) = - \left(\frac{2}{227}\right) \left(\frac{5}{227}\right)$$

$$\text{因 } \left(\frac{2}{227}\right) = (-1)^{\frac{227^2-1}{8}} = -1$$

$$\left(\frac{5}{227}\right) = (-1)^{\frac{5-1}{2} \cdot \frac{227-1}{2}} \left(\frac{227}{5}\right) = \left(\frac{2}{5}\right) = (-1)^{\frac{5^2-1}{8}} = -1$$

所以 $\left(\frac{137}{227}\right) = -1$ 因而原同余式无解.

例 判断同余式方程 $x^2 \equiv -1 \pmod{365}$ 是否有解, 有解时, 求出其解数. $365=5 \times 73$

解 $365=5 \times 73$, 原同余方程等价于同余方程组

$$\begin{cases} x^2 \equiv -1 \pmod{5} \\ x^2 \equiv -1 \pmod{73} \end{cases}$$

$$\text{因} \left(\frac{-1}{5} \right) = (-1)^{\frac{5-1}{2}} = 1, \quad \left(\frac{-1}{73} \right) = (-1)^{\frac{73-1}{2}} = 1$$

故同余方程组有解, 因而原同余方程有解, 解数为4.

例3.2.5 证明:形为 $4k+1$ 的素数有无穷多.

证 **反证法** 假如形为 $4k+1$ 的素数只有有限多个,
设这些素数为 $p_1, p_2, \dots, p_s$.考虑整数

$$N = (2p_1p_2 \cdots p_s)^2 + 1$$

则 N 具有 $4k+1$ 的形式, 显然 $N > p_i, i = 1, 2, \dots, s$,

所以 N 是合数, 因此 N 的素因数 p 必为奇数. 又

$$\left(\frac{-1}{p}\right) = \left(\frac{-1 + N}{p}\right) = \left(\frac{(2p_1p_2 \cdots p_s)^2}{p}\right) = 1$$

即 -1 为模 p 的平方剩余, $\left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}} = 1$ 知 $\frac{p-1}{2} = 2k \Rightarrow$

$p = 4k + 1$, p 为形如 $4k + 1$ 的素数,

但显然 $p \neq p_i, i = 1, 2, \dots, s$, 矛盾.

雅可比符号

勒让德符号 $\left(\frac{a}{p}\right)$ 的计算需要求出 a 的素因子分解式后才能用二次互反律，当 a 很大时计算不方便。为此，将勒让德符号 $\left(\frac{a}{p}\right)$ 中的素数 p 推广到一般的奇数。

定义3.2.3 设 $p = p_1 p_2 \cdots p_r$ 是素数 p_i 的乘积。对任意整数 a ，定义雅可比(Jacobi)符号为

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \left(\frac{a}{p_1}\right) \left(\frac{a}{p_2}\right) \cdots \left(\frac{a}{p_r}\right)$$

其中 $\left(\frac{a}{p_i}\right)$ 是 a 对 p_i 的勒让德符号。

记号 $\left(\frac{a}{p}\right)$ 读作 a 对 p 的雅可比符号。

注: (1) 雅可比符号是勒让德符号的**推广**.

(2) 它们的重要区别在于: 根据勒让德符号的值可以判断二次同余方程是否有解, 但雅可比符号的值**一般**没有这个功用.

例如, 当勒让德符号 $\left(\frac{a}{p}\right) = 1$ 时, a 是模 p 的平方剩

余, 即二次同余式 $x^2 \equiv a \pmod{p}$ 有解.

而雅可比符号 $\left(\frac{a}{m}\right) = 1$ 时, a 未必是模 m 的平方剩

余, 即二次同余式 $x^2 \equiv a \pmod{m}$ 可能无解. ($\neq -1$)

例 因 $119 = 7 \times 17$, 所以

$$\begin{aligned}\left(\frac{3}{119}\right) &= \left(\frac{3}{7}\right)\left(\frac{3}{17}\right) = (-1)^{\frac{7-1}{2} \cdot \frac{3-1}{2}} \left(\frac{7}{3}\right) (-1)^{\frac{17-1}{2} \cdot \frac{3-1}{2}} \left(\frac{17}{3}\right) \\ &= -\left(\frac{1}{3}\right)\left(\frac{-1}{3}\right) = -1 \times (-1)^{\frac{3-1}{2}} = 1\end{aligned}$$

但 $x^2 \equiv 3 \pmod{119}$ 无解.(?)

事实上, $x^2 \equiv 3 \pmod{119}$ 等价于

$$\begin{cases} x^2 \equiv 3 \pmod{7} \\ x^2 \equiv 3 \pmod{17} \end{cases}$$

$$\begin{cases} x^2 \equiv 3 \pmod{7} \\ x^2 \equiv 3 \pmod{17} \end{cases}$$

因 $\left(\frac{3}{7}\right) = -1$, 所以 $x^2 \equiv 3 \pmod{7}$ 无解, 从而
 $x^2 \equiv 3 \pmod{119}$ 无解.

注: 当 $\left(\frac{a}{m}\right) = -1$ 时, 可判断 a 是模 m 的平方非剩余, 即

$x^2 \equiv a \pmod{m}$ 无解. 这是因为

$$-1 = \left(\frac{a}{m}\right) = \left(\frac{a}{p_1}\right) \cdots \left(\frac{a}{p_r}\right), \text{ 所以必有某个 } \left(\frac{a}{p_i}\right) = -1,$$

于是 $x^2 \equiv a \pmod{p_i}$ 无解, 从而 $x^2 \equiv a \pmod{m}$ 无解.

雅可比符号具有勒让德符号的某些性质.

定理3.2.7 雅可比符号有以下性质:

(1) $\left(\frac{1}{P}\right) = 1$; 当 $\gcd(a, P) > 1$ 时, $\left(\frac{a}{P}\right) = 0$; 当 $\gcd(a, P) = 1$ 时, $\left(\frac{a}{P}\right)$ 取值为 ± 1 ;

$$(2) \quad \left(\frac{a}{P}\right) = \left(\frac{a+P}{P}\right);$$

$$(3) \quad \left(\frac{ab}{P}\right) = \left(\frac{a}{P}\right) \left(\frac{b}{P}\right);$$

$$(4) \quad \left(\frac{a}{P_1 P_2}\right) = \left(\frac{a}{P_1}\right) \left(\frac{a}{P_2}\right);$$

$$(5) \quad \text{当 } \gcd(a, P) = 1 \text{ 时, } \left(\frac{a^2}{P}\right) = \left(\frac{a}{P^2}\right) = 1。$$

雅可比符号的进一步性质

引理3.2.1 设 $a_j \equiv 1 \pmod{m} (1 \leq j \leq s)$, $a = a_1 \cdots a_s$, 我们有

$$\frac{a-1}{m} \equiv \frac{a_1-1}{m} + \cdots + \frac{a_s-1}{m} \pmod{m}$$

证明: 显然只需要证明 $s=2$ 的情形。我们有

$$a-1 = a_1 a_2 - 1 = (a_1 - 1) + (a_2 - 1) + (a_1 - 1)(a_2 - 1)$$

$$a_j \equiv 1 \pmod{m} \longrightarrow a \equiv 1 \pmod{m}$$



$$\begin{aligned} \frac{a-1}{m} &= \frac{a_1-1}{m} + \frac{a_2-1}{m} + \frac{(a_1-1)(a_2-1)}{m} \\ &= \frac{a_1-1}{m} + \frac{a_2-1}{m} \pmod{m} \end{aligned}$$

定理3.2.8 设 m 是正奇数, 则

$$(i) \quad \left(\frac{1}{m}\right) = 1;$$

$$(ii) \quad \left(\frac{-1}{m}\right) = (-1)^{\frac{m-1}{2}};$$

$$(iii) \quad \left(\frac{2}{m}\right) = (-1)^{\frac{m^2-1}{8}}.$$

定理3.2.9 设 P, Q 都是奇数, $(P, Q) = 1$, 则

$$\left(\frac{P}{Q}\right) = (-1)^{\frac{P-1}{2} \cdot \frac{Q-1}{2}} \left(\frac{Q}{P}\right)$$

勒让德符号与雅可比符号比较

勒让德符号

雅可比符号

- (1) $\left(\frac{1}{p}\right) = 1;$ $\longleftrightarrow$ $\left(\frac{1}{m}\right) = 1;$
- (2) $\left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}};$ $\longleftrightarrow$ $\left(\frac{-1}{m}\right) = (-1)^{\frac{m-1}{2}}$
- (3) 若 $a \equiv a_1 \pmod{p}$, $\longleftrightarrow$ 若 $a \equiv a_1 \pmod{m}$,
则 $\left(\frac{a}{p}\right) = \left(\frac{a_1}{p}\right);$ 则 $\left(\frac{a}{m}\right) = \left(\frac{a_1}{m}\right)$

$$(4) \left(\frac{ab}{p} \right) = \left(\frac{a}{p} \right) \left(\frac{b}{p} \right) \longleftrightarrow \left(\frac{ab}{m} \right) = \left(\frac{a}{m} \right) \left(\frac{b}{m} \right)$$

$$(5) \text{ 若 } (a, p) = 1, \quad \longleftrightarrow \quad \text{若 } (a, m) = 1,$$

$$\text{则 } \left(\frac{a^2}{p} \right) = 1; \quad \text{则 } \left(\frac{a^2}{m} \right) = 1$$

$$(6) \left(\frac{2}{p} \right) = (-1)^{\frac{p^2-1}{8}}; \quad \longleftrightarrow \quad \left(\frac{2}{m} \right) = (-1)^{\frac{m^2-1}{8}}$$

$$(7) \left(\frac{q}{p} \right) = (-1)^{\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}} \left(\frac{p}{q} \right) \longleftrightarrow \left(\frac{n}{m} \right) = (-1)^{\frac{m-1}{2} \cdot \frac{n-1}{2}} \left(\frac{m}{n} \right)$$

例1 判断同余方程

$$x^2 \equiv 286 \pmod{563}$$

是否有解.

$$\begin{aligned}\text{解 因 } \left(\frac{286}{563}\right) &= \left(\frac{2}{563}\right) \left(\frac{143}{563}\right) \\ &= (-1)^{\frac{563^2-1}{8}} (-1)^{\frac{563-1}{2} \cdot \frac{143-1}{2}} \left(\frac{563}{143}\right) = \left(\frac{563}{143}\right) \\ &= \left(\frac{-9}{143}\right) = \left(\frac{-3^2}{143}\right) = \left(\frac{-1}{143}\right) = (-1)^{\frac{143-1}{2}} = -1\end{aligned}$$

所以原同余方程无解.

第三章 同余方程

3.1 同余方程与中国剩余定理

3.2 二次同余方程与二次剩余

 3.3 模 P 的平方根

3.4 **Rabin**公钥加密算法

3.3模P的平方根

设 p 为奇素数，对于任意给定的整数 a ，利用高斯互反律可以快速判断 a 是否为模 p 的平方剩余，即二次同余方程

$$x^2 \equiv a \pmod{p} \quad (3.16)$$

是否有解，也就是解决了解的存在性判定问题。本节讨论如何求二次同余方程(3.16)的解。

事实上，如果能找到奇数 k ，使得 $a^k \equiv 1 \pmod{p}$ ，则有

$$(a^{(k+1)/2})^2 \equiv a \cdot a^k \equiv a \pmod{p}$$

因此，方程 (3.16) 的解为

$$x \equiv \pm a^{(k+1)/2} \pmod{p}$$

更一般地，如果能找到整数 b 、 $2m$ 和奇数 k ，使得 $b^{2m} \cdot a^k \equiv 1 \pmod{p}$ ，则 $x \equiv \pm b^m a^{(k+1)/2} \pmod{p}$ 是方程 (3.16) 的解。

找到奇数 k ，使得 $a^k \equiv 1 \pmod{p}$ ，则有 $(a^{(k+1)/2})^2 \equiv a \cdot a^k \equiv a \pmod{p}$

$b^{2m} \cdot a^k \equiv 1 \pmod{p}$ ，则 $x \equiv \pm b^m a^{(k+1)/2} \pmod{p}$

当 $p \equiv 3 \pmod{4}$ 时，设 $p = 4k + 3$ ，则由定理 3.2.3 可知， a 是模 p 的二次剩余当且仅当 $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$ ，即

$$a^{2k+1} \equiv 1 \pmod{p},$$

因此 $x \equiv \pm a^{\frac{2k+2}{2}} \equiv \pm a^{k+1} \equiv \pm a^{\frac{p+1}{4}} \pmod{p}$ 为方程 (3.16) 的解。

具体算法如算法3.3.1所示。

算法3.3.1 当 $p \equiv 3 \pmod{4}$ 时求解模 p 的平方根。

输入：奇素数 p , $p \equiv 3 \pmod{4}$, 平方数 a , 且 a 是模 p 的二次剩余。

输出： a 模 p 的两个平方根。

1. 计算 $r = a^{(p+1)/4} \bmod p$ (算法2.2.2)。
2. 返回 $(r, -r)$ 。

当 $p \equiv 5 \pmod{8}$ 时, $p = 8k + 5$, 由定理3.2.5知, 2是模 p 的二次非剩余。由定理3.2.3可知 $2^{\frac{p-1}{2}} \equiv 2^{4k+2} \equiv -1 \pmod{p}$ 。

同样由定理3.2.3可知, 若 $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv a^{4k+2} \equiv 1 \pmod{p}$, 则 a 是模 p 的二次剩余, 方程(3.16)有解。

找到奇数 k ,使得 $a^k \equiv 1 \pmod{p}$, 则有
 $(a^{(k+1)/2})^2 \equiv a \cdot a^k \equiv a \pmod{p}$

$b^{2m} \cdot a^k \equiv 1 \pmod{p}$, 则 $x \equiv \pm b^m a^{(k+1)/2} \pmod{p}$

计算 $u = a^{\frac{p-1}{4}} \equiv a^{2k+1} \pmod{p}$, 则 $u \equiv \pm 1 \pmod{p}$ 。

如果 $u \equiv 1 \pmod{p}$, 则 $x \equiv \pm a^{\frac{2k+2}{2}} \equiv \pm a^{k+1} \equiv \pm a^{\frac{p+3}{8}} \pmod{p}$ 为方程(3.16)的解。

若 $u \equiv -1 \pmod{p}$, 则有 $a^{k+1} \cdot 2^{4k+2} \equiv 1 \pmod{p}$, 因此

$x \equiv \pm 2^{2k+1} \cdot a^{k+1} \equiv \pm 2^{\frac{p-1}{4}} a^{\frac{p+3}{8}} \pmod{p}$ 为方程(3.16)的解。

算法3.3.2 当 $p \equiv 5(\text{mod } 8)$ 时求解模 p 的平方根。

输入：奇素数 p ， $p \equiv 5(\text{mod } 8)$ ，平方数 a ， $a \in Q_p$ 。

输出： a 模 p 的两个平方根。

1. 计算 $u = a^{(p-1)/4}(\text{mod } p)$ (算法2.2.2)。

2. 如果 $u = 1$ ，则计算 $r = a^{(p+3)/8}(\text{mod } p)$ 。

3. 若 $u = -1$ ，则计算 $r = 2a \cdot (4a)^{(p-5)/8}(\text{mod } p)$ 。

返回 $(r, -r)$ 。

注：对于其他的奇素数 p ，可采用算法3.3.3来计算模 p 的平方根。
([算法3.3.3，了解！](#))

算法3.3.3 求模素数 p 的平方根。（了解！）

输入：奇素数 p 和整数 a , $1 \leq a \leq p-1$ 。

输出：若 a 是 p 的二次剩余， a 模 p 的两个平方根。

1. 用算法2.4.1计算勒让德符号 $\left(\frac{a}{p}\right)$ ，如果 $\left(\frac{a}{p}\right) = -1$ 则返回（ a 是模 p 的二次非剩余）并终止。
2. 选择整数 b , $1 \leq b \leq p-1$ ， b 随机选择，直到 $\left(\frac{b}{p}\right) = -1$ 。
（ b 是模 p 的二次非剩余）
3. 重复除2，将 $p-1$ 写成 $p-1 = 2^s t$ ，这里 t 是奇数。
4. 用扩展欧几里得算法（算法1.2.2）计算 $a^{-1} \pmod{p}$ 。

5. 令 $c \leftarrow b^t \pmod p$ 和 $r \leftarrow a^{(t+1)/2} \pmod p$ (算法2.2.2)。

6. 对于 i 从1到 $s-1$ 进行下述计算。

6.1 计算 $u = (r^2 \cdot a^{-1})^{2^{s-i-1}} \pmod p$;

6.2 如果 $u = -1 \pmod p$, 则设 $r \leftarrow r \cdot c \pmod p$;

6.3 令 $c \leftarrow c^2 \pmod p$ 。

返回 $(r, -r)$ 。

算法3.3.3是一个随机化算法，因为步骤2中，二次非剩余 b 是随机选择的。现在还没有确定的多项式时间算法能够找到一个模素数 p 二次非剩余。

合数模的情形

先在讨论模为合数 m 的二次同余式

$$x^2 \equiv a \pmod{m}, \quad (a, m) = 1 \quad (1)$$

有解的条件及解的个数.

当 $m = 2^{\partial} p_1^{\partial_1} p_2^{\partial_2} \cdots p_k^{\partial_k}$ 时,同余式等价于同余式组

$$\begin{cases} x^2 \equiv a \pmod{2^{\partial}} \\ x^2 \equiv a \pmod{p_1^{\partial_1}} \\ \dots\dots\dots \\ x^2 \equiv a \pmod{p_k^{\partial_k}} \end{cases} \quad (2)$$

即(1)有解 $\Leftrightarrow$ (2)有解,且(1)的解数是(2)的各式解数的乘积.

为此只需讨论 p 为素数时, 同余式

$f(x) \equiv 0 \pmod{p^\alpha}$ 的解法.

又因 $\forall x, f(x) \equiv 0 \pmod{p^\alpha} \Rightarrow f(x) \equiv 0 \pmod{p}$ (?)

$f(x) \equiv 0 \pmod{p^\alpha}$ 的解一定是 $f(x) \equiv 0 \pmod{p}$ 的解,

$f(x) \equiv 0 \pmod{p}$ 的解不一定是 $f(x) \equiv 0 \pmod{p^\alpha}$ 的解,

为此,我们从 $f(x) \equiv 0 \pmod{p}$ (假设已知)的解出发求

$f(x) \equiv 0 \pmod{p^\alpha}$ 的解.

删除 $f(x) \equiv 0 \pmod{p}$ 的解中不属于 $f(x) \equiv 0 \pmod{p^\alpha}$ 的解部分.——怎么删除?

综上所述，解高次同余式的问题归结为解素数模的高次同余式.当素数模 p 很小时,可用视察法(即将 $0,1,2,\cdots,p-1$ 中的数直接验证同余式)得出 $f(x) \equiv 0 \pmod{p}$ 的解.

方法:由 $f(x) \equiv 0 \pmod{p}$ 的解 代入 $f(x) \equiv 0 \pmod{p^2}$
 $\Rightarrow f(x) \equiv 0 \pmod{p^2}$ 的解, 代入 $f(x) \equiv 0 \pmod{p^3}$
 $\Rightarrow f(x) \equiv 0 \pmod{p^3}$ 的解,
 $\Rightarrow$
 $\Rightarrow f(x) \equiv 0 \pmod{p^\alpha}$ 的解

《——为什么不直接代入 $f(x) \equiv 0 \pmod{p^\alpha}$? 》

第三章 同余方程

3.1 同余方程与中国剩余定理

3.2 二次同余方程与二次剩余

3.3 模 P 的平方根

 3.4 **Rabin**公钥加密算法

3.4 Rabin公钥加密算法

Rabin公钥加密算法与RSA公钥加密算法有些类似，它也选用了两个素数的乘积作为其模数，但其公钥和私钥与RSA有所不同[以 (n, e) 为公钥， d 为私钥]。Rabin公钥加密算法的密钥生成算法如算法3.4.1所示。

算法3.4.1 Rabin公钥加密的密钥生成。

概要：每个实体产生一个公钥和相应的私钥。

每个实体进行如下步骤：

1. 生成两个大小差不多的素数 p 和 q 满足 $p \equiv q \equiv 3 \pmod{4}$ 。
2. 计算 $n=pq$ 。

A的公钥为 n ，私钥为 (p, q) 。

Rabin公钥加密算法的加密/解密如算法3.4.2所示。

算法3.4.2 Rabin公钥加密和解密。

概要：B为A加密消息 m ，A进行解密。

1.加密。 B进行如下步骤：

1.1 获得到A的认证的公钥 n ；

1.2 把消息表示成 $\{0, 1, 2, \dots, n-1\}$ 中的整数 m （明文）；

1.3 计算 $c = m^2 \pmod{n}$ ；

1.4 发送密文 c 给A。

2. 解密。为了从密文 c 恢复出明文 m , A进行如下步骤:

2.1 用扩展的欧几里得算法求整数 a 和 b , 使得整数 a 和 b 满足 $ap + bq = 1$; (这可仅在密钥生成时计算, 可用于每一次解密)

2.2 计算 $r = c^{(p+1)/4} \pmod{p}$;

2.3 计算 $s = c^{(q+1)/4} \pmod{q}$;

2.4 计算 $x = (aps + bqr) \pmod{n}$;

2.5 计算 $y = (aps - bqr) \pmod{n}$;

2.6 输出 $c \pmod{n}$ 的四个平方根为 x , $-x$, y , $-y$;

2.7 根据预先约定的消息冗余确定为 x , $-x$, y , $-y$ 中

正确明文。

每一个密文对应四个原文, 而真正的原文一般需要根据验证码或预先预定的消息冗余来对应或确定。

Rabin公钥加密算法的安全性基于计算模 n 的平方根问题的困难性，可以证明该困难问题与大整数分解困难问题是等价的。